UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Podemos volver a ordenar el sistema de ecuaciones separando el vector de las variables básicas de las no-básicas

- Si separamos la matriz A en B y N y separamos el vector x en x_B y x_N podemos reescribir el sistema de la siguiente forma…

$$Ax = b \rightarrow [B|N]\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b \rightarrow Bx_B + Nx_N = b$$

- …por lo tanto, si dejamos las variables básicas en función de las no-básicas…

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

- …notación que se conoce como “diccionario” asociado a la base B

- Lo anterior nos permite reescribir el problema de optimización

Esta forma usaremos para el Simplex!!

$$\begin{aligned} &\text{MAX } Z = c^t x \\ &\text{s. a.} \\ &Ax = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &\text{MAX } Z = c_B^t x_B + c_N^t x_N \\ &\text{s. a.} \\ &Bx_B + Nx_N = b \\ &x \geq 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} &\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1}b + (c_N^t - c_b^t B^{-1}N)x_N \\ &\text{s. a.} \\ &x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

Reescribamos el problema del perfume usando la notación antes señalada

- Si tomamos $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$, entonces $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el problema como

$$MAX\ Z = 3.000.000 + [-2.100 \quad 200] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

¿Cómo se si es óptimo?

¿Cómo escojo la base?

Para trabajar con Simplex, escribiremos el problema de programación lineal en la forma de "diccionario"

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + (c_N^t - c_B^t B^{-1} N) x_N$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_B = B^{-1} b - B^{-1} N x_N$$
$$x \geq 0$$

Costos reducidos de las variables no-básicas

- Los **costos reducidos** indican el aporte unitario que generaría la variable no-básica asociada si entrase a la base…

$$\bar{c}^t = c^t - c_B^t B^{-1} A$$

- …los costos reducidos asociados a variables básicas tienen valor 0 (ya están dentro de la base, por lo que agregarlos suma nada!!)

- Si tomamos $x_B^t = [x_1 \quad x_2 \quad h_3]$ como base

$$\bar{c}^t = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}^t - \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} & 0 \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & 0 \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2.100 \\ 200 \\ 0 \end{bmatrix}^t$$

¿Qué nos pueden decir los costos reducidos respecto a la optimalidad del problema?...

- Si tomamos $x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$, entonces $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, lo que implicaría que escribiríamos el problema como

$$\text{MAX } Z = 3.000.000 + [-2.100 \quad 200] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Costos reducidos de las variables no-básicas

- **¿Es la solución óptima la base escogida?**
  - **NO!!** Los costos reducidos indican cuanto aumentaría la función objetivo por cada unidad que tome de valor la variable asociada al entrar a la base, por lo tanto si h_2 entra a la base, el valor de la función objetivo aumentará en $200h_2$

…los costos reducidos indican si la solución básica factible es óptima o no!!

- **Teorema:** En un problema de maximización (minimización), sea x_B una solución básica factible asociada a la base B, y sea $\bar{c}$ los costos reducidos asociados, entonces
  - Si $\bar{c} \leq 0$ $(\bar{c} \geq 0)$ la solución asociada a x_B es óptima
  - Si x_B es solución óptima y no degenerada, entonces $\bar{c} \leq 0$ $(\bar{c} \geq 0)$
- **¿Pero que hacemos si algún costo reducido es positivo (negativo)?**
  - Significa que no estamos en el óptimo, por lo que debemos modificar la base…
  - …pero la modificamos de una manera inteligente…
  - …haciendo que ingrese a la base el costo reducido "más positivo (negativo)"

Queremos aumentar el valor de h_2 pero sin aumentar el valor de h_1, ya que esta última resta al objetivo…

$$\text{MAX } Z = 3.000.000 + [-2.100 \quad 200] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Por lo tanto, comenzamos a aumentar h_2, dejando h_1 en 0, y lo aumentamos lo máximo posible hasta que alguna de las variables básicas se haga 0...

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 50 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ h_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 - \frac{h_2}{5} \\ 300 + \frac{h_2}{10} \\ 50 - \frac{h_2}{10} \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} h_2 \leq +1.000 \\ h_2 \geq -3.000 \\ h_2 \leq +500 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 500 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- …si h_2 tomara un valor superior a 500, h_3 sería menor que 0, lo que no es factible

Algoritmo simplex primal

Asumamos que partimos con el problema de la colonia y el perfume desde 0…

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- ¿Cuál es la base factible más fácil de identificar?

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \end{bmatrix}$$

- Por lo tanto, encontramos una base factible por lo que comenzamos a aplicar el algoritmo simplex

Iteración 1

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 0 + [3.000 \quad 8.000] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_2 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_2 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.600 - 4x_2 \\ 1.800 - 2x_2 \\ 350 - x_2 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_2 \leq 400 \\ x_2 \leq 900 \\ x_2 \leq 350 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 200 \\ h_2 = 1.100 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_3 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8.000 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 2.800.000 + [3.000 \quad -8.000] \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 1.100 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 1.100 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 6 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 - 2x_1 \\ 1.100 - 6x_1 \\ 350 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} x_1 \leq 100 \\ x_1 \leq 183 \\ 0 \leq 350 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 100 \\ x_2 = 350 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 500 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_1 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 0 \\ 8.000 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ h_2 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 500 \\ 350 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ -3 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 100$$
$$x_2 = 350$$
$$h_1 = 0$$
$$h_2 = 500$$
$$h_3 = 0$$

- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 3.100.000$

Verificar que $(x_1, x_2) = (0, 1)$ es solución básica factible y resolver problema de optimización partiendo con dicha base

$$\text{MAX}_x\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_2 \geq 1$$
$$x_1 \leq 5$$
$$x_1 + x_2 \leq 10$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Estándar

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_2 - h_1 = 1$$
$$x_1 + h_2 = 5$$
$$x_1 + x_2 + h_3 = 10$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- Primero verificamos que $(x_1, x_2) = (0,1)$ es factible

$$1 \geq 1$$
$$0 \leq 5$$
$$1 \leq 10$$
$$0{,}1 \geq 0$$

- Inmediatamente se verifica que es vértice, ya que hay 2 variables y 2 restricciones activas linealmente independientes $(1 \geq 1{,}0 \geq 0)$

- Primero verificamos que $(x_1, x_2) = (0,1)$ es factible

$$1 - h_1 = 1 \rightarrow h_1 = 0$$
$$0 + h_2 = 5 \rightarrow h_2 = 5$$
$$0 + 1 + h_3 = 10 \rightarrow h_3 = 9$$
$$0{,}1{,}0{,}5{,}9 \geq 0$$

- Inmediatamente se verifica que es vértice, ya que hay 5 variables y 5 restricciones activas linealmente independientes $(1 = 1{,}5 = 5{,}10 = 10{,}0 \geq 0{,}0 \geq 0)$

$$\text{MAX}_{x,h}\ Z = 2x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$
$$x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0$$

- Comenzamos iterando con la base factible que nos dieron

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_B = B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \text{Factible}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Iteración 1

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 1 + \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos x_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar x_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ h_2 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 - x_1 \\ 9 - x_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} 1 \geq 0 \\ x_1 \leq 5 \\ x_1 \leq 9 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 \\ x_2 = 1 \\ h_1 = 0 \\ h_2 = 0 \\ h_3 = 4 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_2 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 11 + [-2 \quad 1] \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ h_1 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- No es óptimo, y seleccionamos h_1 para entrar a la base, por lo que vemos hasta cuanto puede aumentar h_1 sin que las variables básicas actuales se hagan 0

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + h_1 \\ 5 \\ 4 - h_1 \end{bmatrix} \geq 0 \rightarrow \begin{matrix} h_1 \geq -1 \\ 5 \geq 0 \\ h_1 \leq 4 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x_1 = 5 \\ x_2 = 5 \\ h_1 = 4 \\ h_2 = 0 \\ h_3 = 0 \end{matrix}$$

- Por lo tanto, h_3 es la variable que sale de la base

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 15 + [-1 \quad -1] \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{s. a.}$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \\ h_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_2 \\ h_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

- Por lo tanto es óptimo, donde la solución óptima sería…

$$x_1 = 5$$
$$x_2 = 5$$
$$h_1 = 4$$
$$h_2 = 0$$
$$h_3 = 0$$

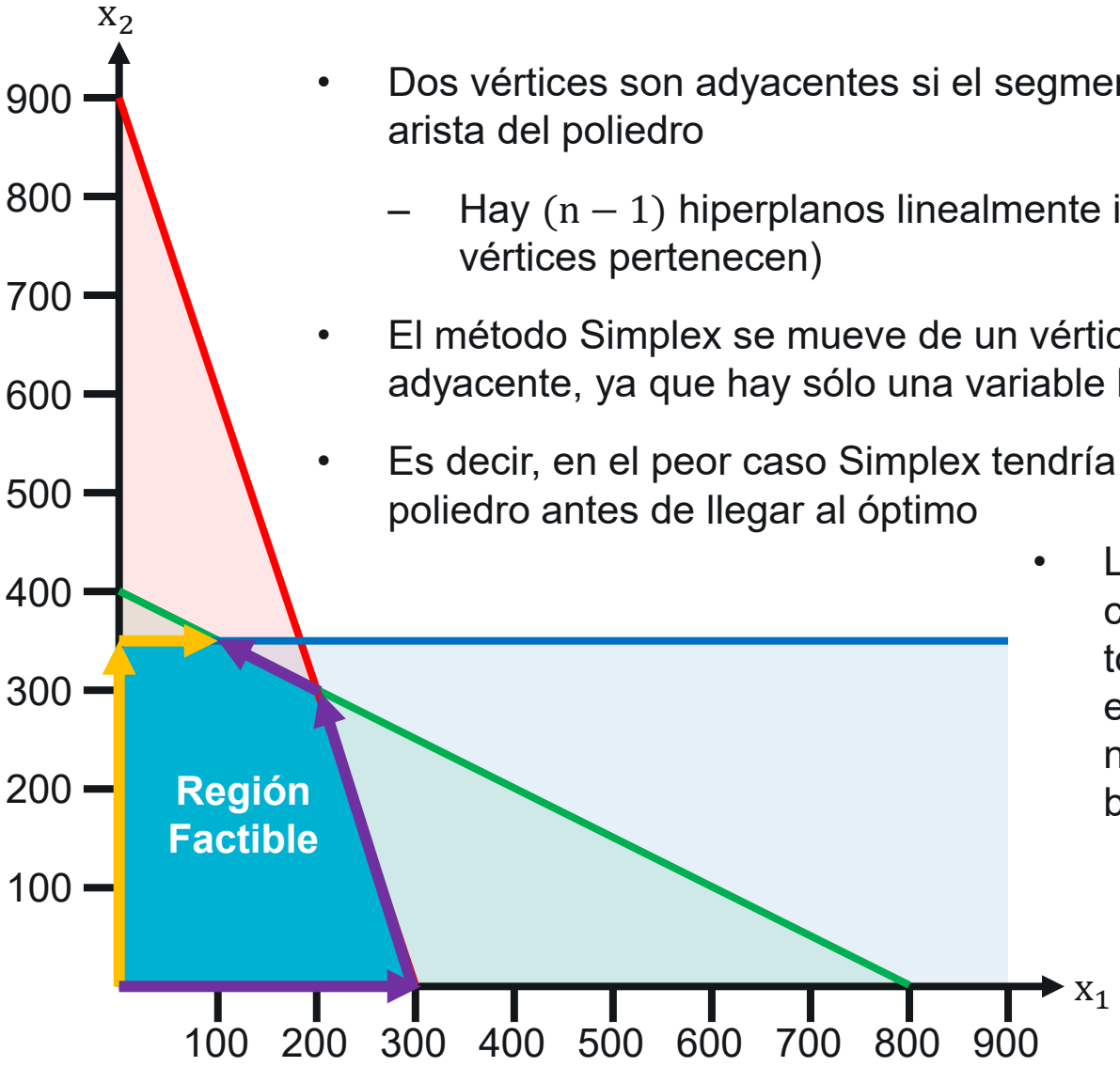
- …y la función objetivo en el óptimo sería $Z^* = 15$

Ejercicio Propuesto Simplex

Resolver el siguiente problema usando Simplex

$$\text{MAX}_x\ Z = 4x_1 + 2x_2 + x_3$$
$$\text{s. a.}$$
$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 10$$
$$2x_1 + x_2 \leq 5$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

En cada Iteración, El método Simplex se mueve de un vértice del poliedro a otro vértice adyacente…



- Dos vértices son adyacentes si el segmento de recta que los une es una arista del poliedro
  - Hay $(n-1)$ hiperplanos linealmente independientes a los que ambos vértices pertenecen)
- El método Simplex se mueve de un vértice del poliedro, a un vértice adyacente, ya que hay sólo una variable básica que entra/sale de la base
- Es decir, en el peor caso Simplex tendría que recorrer todos los vértices del poliedro antes de llegar al óptimo
- Las soluciones básicas son combinaciones de m variables tomadas entre las n variables existentes, por lo anterior el número máximo de soluciones básicas es de

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS